《机器人智能控制》个人作业 1

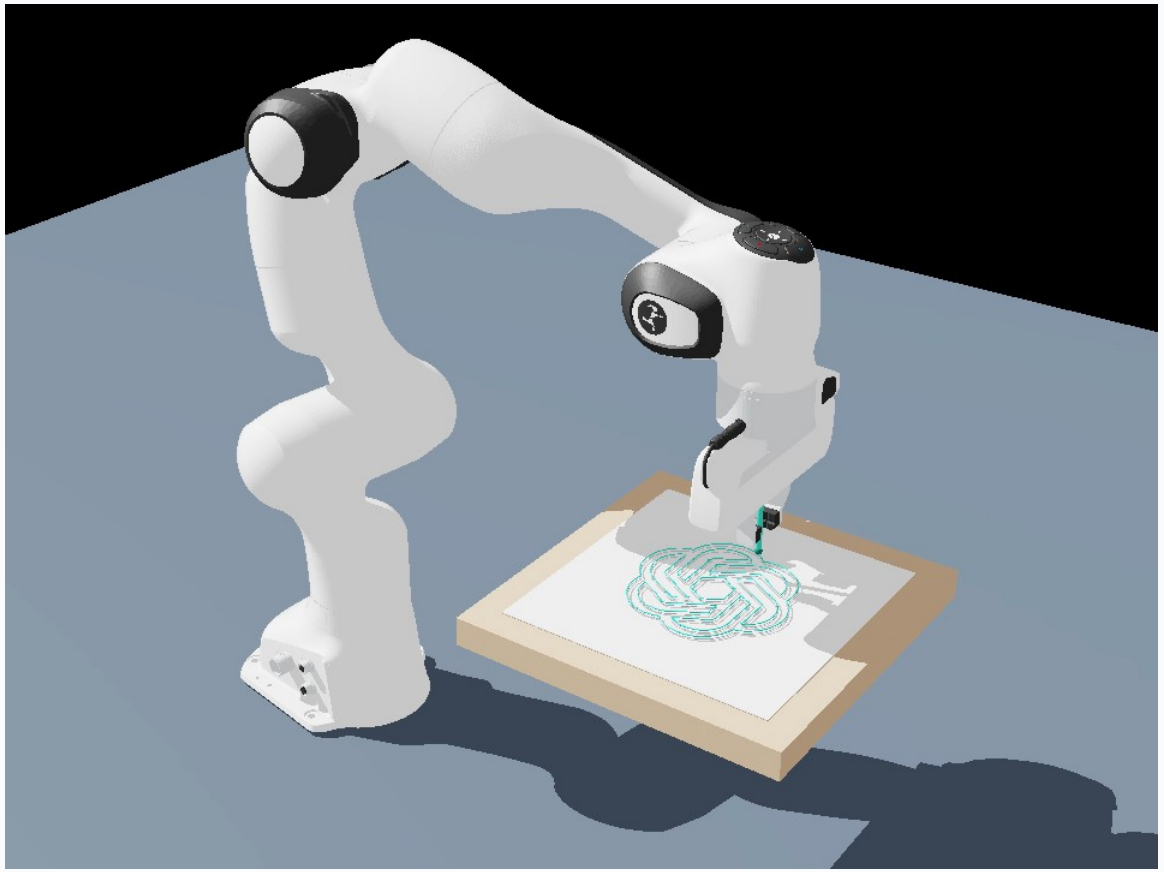
机械臂画家

让七轴机械臂画出 ChatGPT 标志

画得准，也要经得住推力

姓名：肖淇文
学号： 2453703

2026 年 10 月 13 日 · Isaac Sim



系统总览与机器人环境

从目标路线到真实关节力矩，再读回机械臂的运动状态。

Panda URDF 模型

笛卡尔轨迹规划

连续逆运动学（IK）

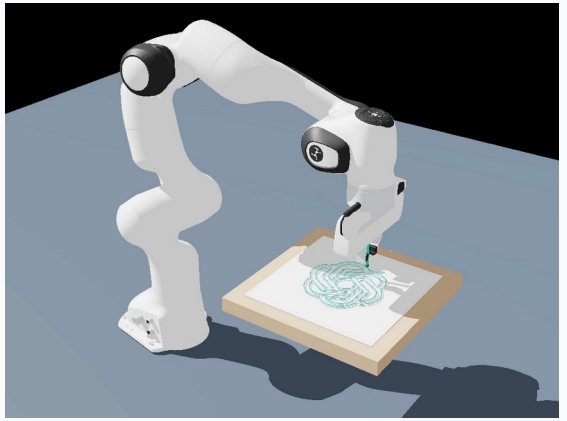
关节力矩控制器

PhysX 物理仿真

关节与笔尖状态

关节反馈回到力矩控制器

项目	本次设置
模型 / 基座	Panda URDF / 固定
手臂关节	panda_joint1–7
末端连杆	panda_hand
虚拟笔尖	手部局部 Z + 0.13 m
物理 / 控制频率	1000 Hz
重力	9.81 m/s^2
关节力矩限制	±87 / ±12 N·m



Isaac Sim / PhysX

读取：关节角、速度

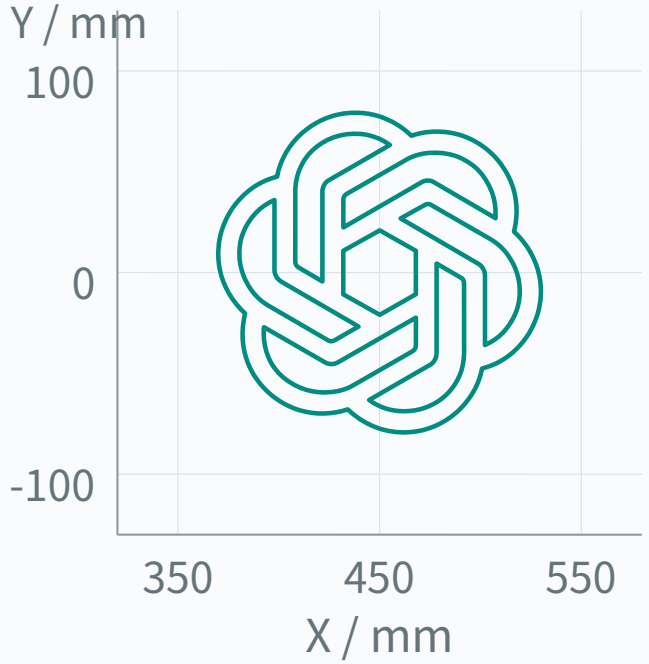
发送：关节力矩 τ

禁用内置位置 / 速度驱动

轨迹规划与连续逆运动学

先让路线走得平稳，再让七个关节沿同一构型连续运动。

目标轮廓



① SVG 轮廓 → 平稳的笔尖路线

8 条轮廓，最大尺寸 16 cm ；速度上限 0.04 m/s 。

按累计弧长做五次时间规划；换笔画时抬笔 2.5 cm 。

② 上一点关节解 → 下一点 IK 初值

首点用 Lula IK ，后续用热启动阻尼迭代。

统一手部与虚拟笔尖坐标，减少肘部翻转和固定偏差。

③ 60 Hz 规划 → 1000 Hz 力矩控制

三次 Hermite 插值得到连续关节角与速度。

当前未使用加速度前馈；接入前需进一步平滑。

IK 最大位置残差 0.002 mm • 相邻规划点最大关节变化 0.171°

控制律：从纠偏到模型与学习补偿

$e = q_d - q$； de/dt 是速度误差。 PD 纠偏，模型和学习提供补偿。

已运行控制器	关节力矩	用到的模型 / 学习
PD	$\tau_PD = K_p\, e + K_d\, (de/dt)$	位置与速度误差
重力补偿 PD	$\tau = \tau_PD + G(q)$	物理引擎的重力模型
RBF 自适应	$\tau = \tau_PD + G(q) + W^T\phi(q, dq/dt)$	每轴 9 个高斯基函数，在线学补偿
模糊自适应	$\tau = \tau_PD + G(q) + W^T\phi(e, de/dt)$	每轴 25 条规则，在线学补偿

自适应权重从零开始，逐步更新；限制权重与补偿力矩。

计算力矩：附件中的原理对照（尚未实测）

$$\tau = M(q)\,(d^2q_d/dt^2) + C(q, dq_d/dt)\,(dq_d/dt) + G(q) + \tau_PD$$

公平实验：在真实笔尖位置施加外力

同一目标、初始状态、 PD 增益与外力；四种控制器各运行正常和受扰两组。

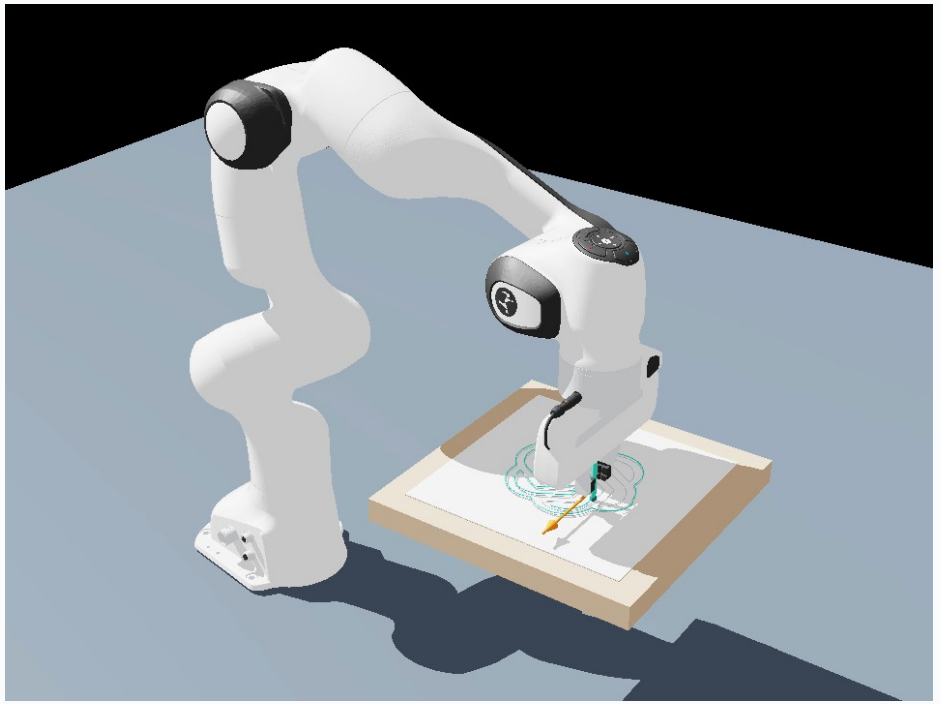
三个推力窗口（世界坐标系）

时段 / s	外力 (Fx, Fy, Fz) / N
20–22	(3, 0, 0)
55–57	(0, −3, 0)
90–92	(2, 2, 0)

关闭内置驱动 → 读状态 → 算并限幅 τ

发送关节力矩 → 前进 1 ms → 记录状态

记录目标 / 实际轨迹、关节力矩与外力。

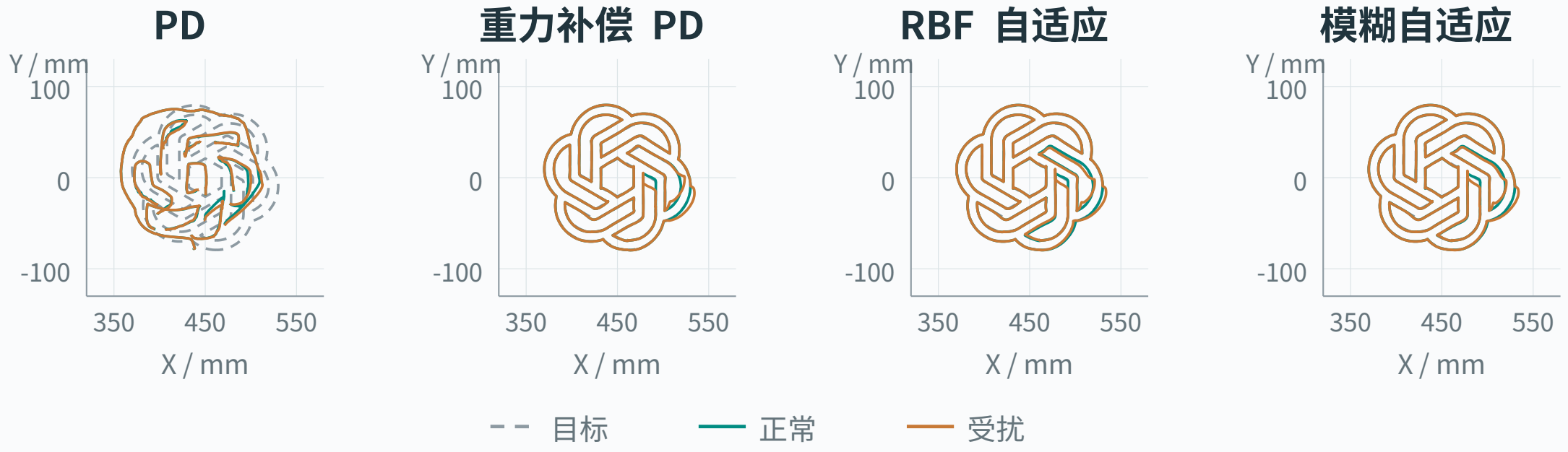


共 8 次运行； Isaac Sim ▶ Play 视口录制。

本次约 3 N ； 附件 50 N 场景尚未测试。

画作与跟踪精度

相同坐标与尺度；图中显示实际 XY 投影，表中统计落笔阶段的真实三维误差。



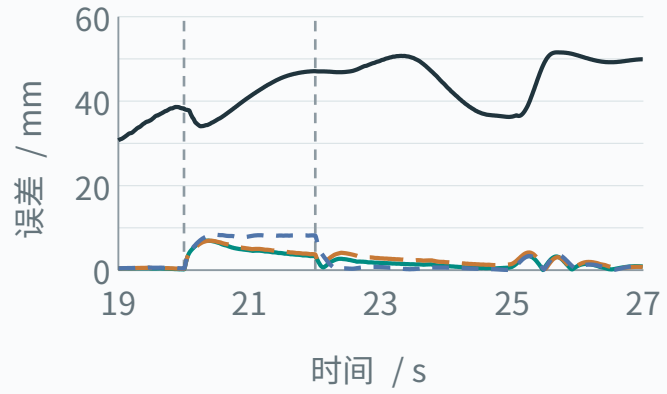
控制器	正常 RMSE / mm	受扰 RMSE / mm	受扰峰值误差 / mm
PD	32.955	32.832	50.720
重力补偿 PD	0.562	2.558	12.334
RBF	0.567	2.096	11.206
模糊	0.518	1.769	11.135

受扰偏移、关节力矩与恢复时间

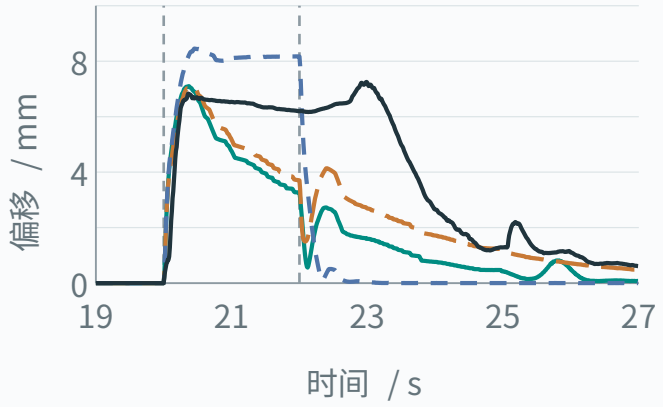
三张曲线展示第一次推力；下表比较三次撤力后的恢复，并给出全程受扰偏移峰值。

PD　重力补偿 PD　RBF　模糊　施力起止

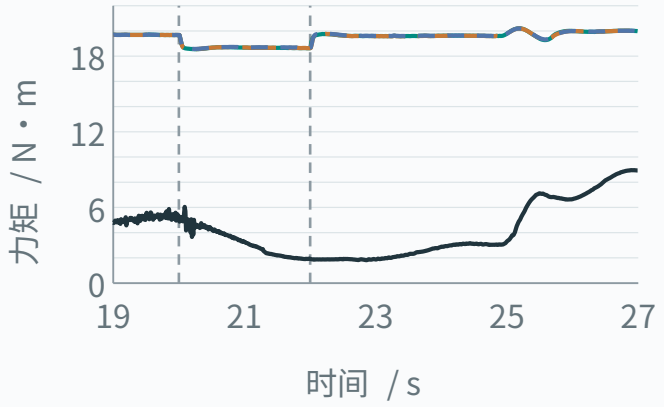
笔尖跟踪误差



额外受扰偏移



关节 4 力矩

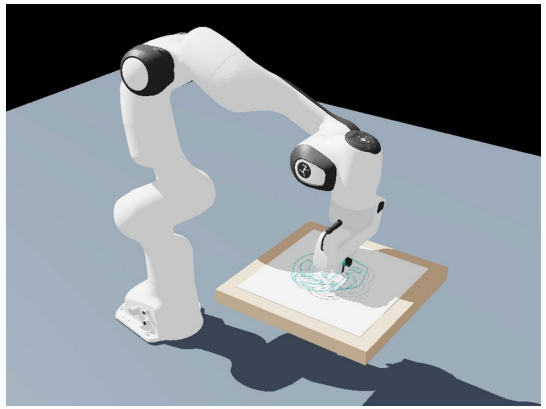


控制器	全程偏移峰值 / mm	第 1 次恢复 / s	第 2 次恢复 / s	第 3 次恢复 / s
PD	19.676	2.294	4.410	1.356
重力补偿 PD	12.528	0.184	0.244	0.244
RBF	11.499	1.687	2.710	2.206
模糊	11.446	0.616	0.827	1.203

额外偏移 = 受扰位置 − 正常位置；恢复：三维距离 ≤ 2 mm 且连续保持 0.5 s 。

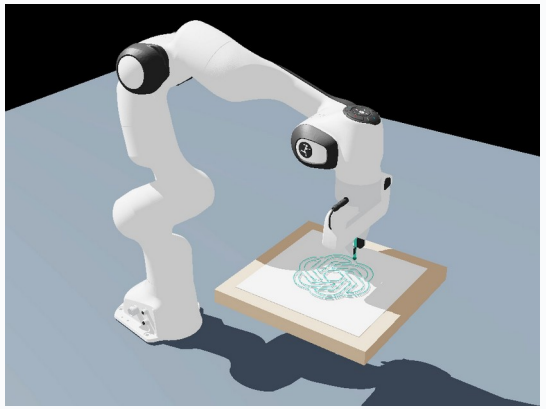
正常绘画：四种控制器的视频

进入本页后，四个视频自动同时播放。



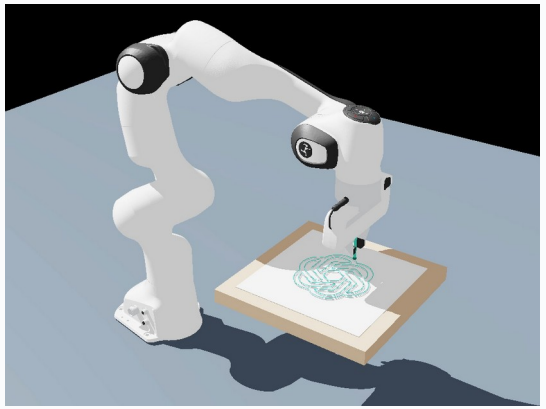
PD

按位置偏差纠正。
自重使轮廓偏离明显。



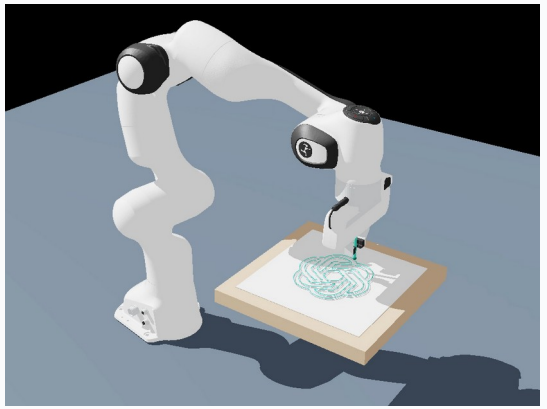
重力补偿 PD

先抵消机械臂自重。
轮廓更贴近目标线。



RBF 自适应

边画边学习补偿。
轮廓接近目标线。



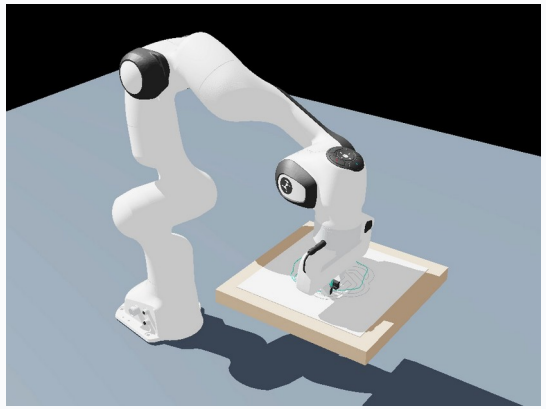
模糊自适应

根据误差规则补偿。
本次整体误差最小。

纸面线条显示实际 XY 投影；误差按真实三维笔尖位置计算。

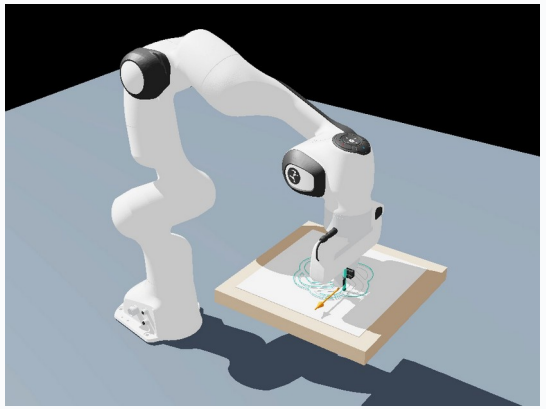
外力干扰：四种控制器的视频

进入本页后，四个视频自动同时播放。



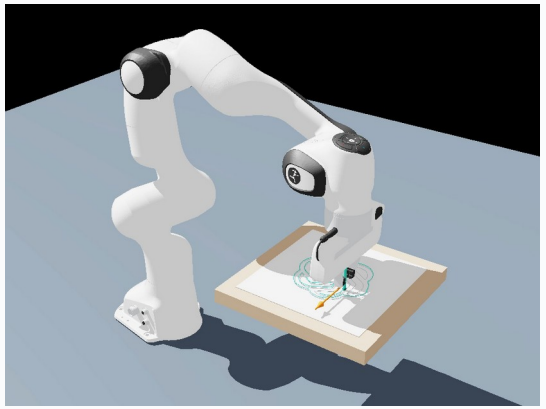
PD

推力增加轨迹偏移。
撤力后逐步恢复。



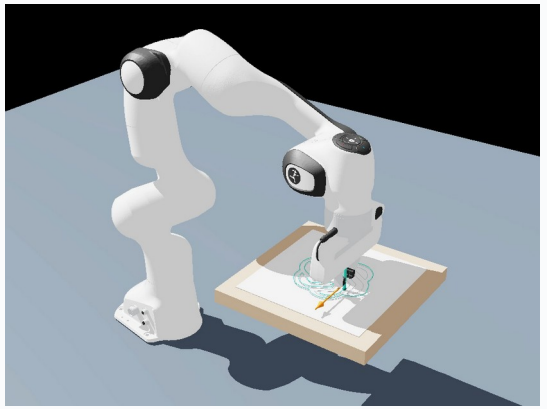
重力补偿 PD

受推时短暂偏离。
本次撤力恢复最快。



RBF 自适应

受推时在线学补偿。
偏移后仍能继续画。



模糊自适应

按误差持续更新补偿。
本次受推误差最小。

三次推力各持续 2 秒： 20–22 秒、 55–57 秒、 90–92 秒。

三个问题：差别、抗扰与实际选型

01 为什么 PD 会把图案画歪?

没有重力补偿，需要持续偏差来托住自重；正常 RMSE 约 33 mm 。

加上 G(q) 后降至约 0.56 mm ，整体偏移显著减少。

02 受推时谁偏得多，撤力后谁恢复快?

额外受扰偏移：施力时重力补偿 PD 最大 12.53 mm ；全程 PD 最大 19.68 mm 。

重力补偿 PD 恢复最快；模糊的受扰整体 RMSE 最小（ 1.77 mm ）。

03 从二轴到七轴，实际使用怎么选?

新增冗余构型、关节限位、笔尖坐标与固定控制频率问题。

本次慢速绘图优先重力补偿 PD ；高速可对照计算力矩，模型不准可验证自适应补偿。

计算力矩与模型失配尚未实测；慢速时惯性项较小，预期与重力补偿接近，待后续验证。